

PHP

Primeiros passos



PHP: Primeiros passos
By Vitor Mattos



Vitor Mattos



Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)





LYSEONTECH

A Lyseon Tech é uma cooperativa de trabalho com modelo de gestão democrática, segura e eficiente composta por



profissionais de TI altamente qualificados e experientes no mercado. Prestamos serviços de TI para empresas de todos os portes.



Fotografem, comentem,
twitterem!

@VitorMattosRj



Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Achei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

que trampo foda mano, mt obrg por compartilhar esse conhecimento bro! ou mostrar isso pros devs, talvez isso ajude a engajar os caras a mudar.

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara [@VitorMattos](#) Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46



Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.



Conhecendo a web



Tim Berners-Lee

Idealizador da rede mundial de
computadores: web



CERN

Laboratório Europeu para
Física de Partículas



Aqui nasceu a
web

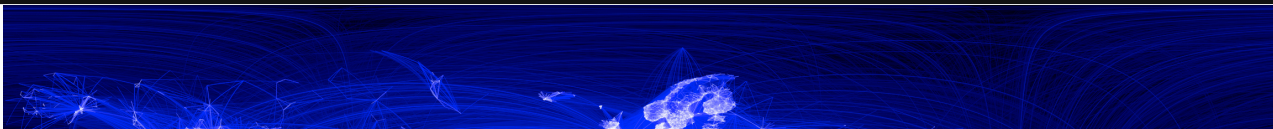


Primeiro servidor web



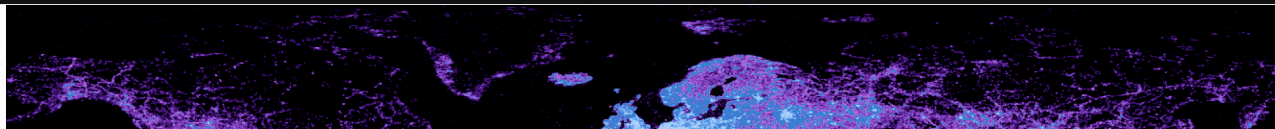
Internet hoje

Localização geográfica de pessoas no Facebook e conexão
entre elas (2014)



Internet hoje

Densidade de fotografos no Panoramio



O que é a web

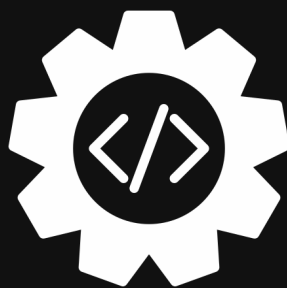
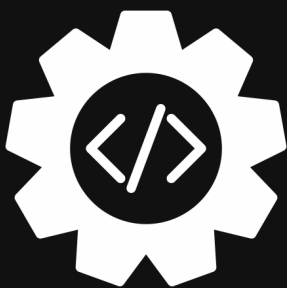
Podemos descrever a Web ou World Wide Web (WWW) como uma rede de computadores interligados que



disponibilizam documentos que podem
ser acessados por qualquer pessoa.



C O M O



Cliente x Servidor



Servidor

É quem provê algum conteúdo na web.



Entendendo programação



Master Harold



O que é programação?

Programar é criar uma série de instruções lógicas e fazer com que o computador as execute.



O que é algoritmo?

O algoritmo é a série de instruções lógicas que criamos para dizer ao computador quais

os passos que ele deve seguir

para fazer o que queremos

instruções lógicas que o computador



O que é linguagem de programação?

É a linguagem que utilizamos para escrever os algoritmos para o computador.



PHP: O que é?



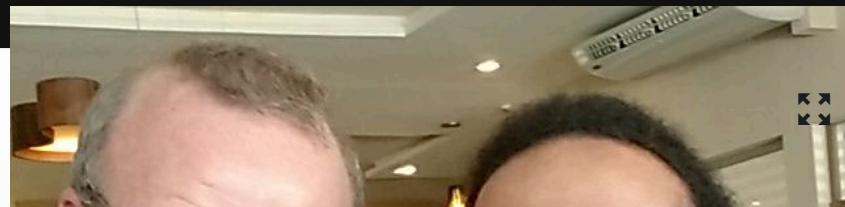
Rasmus Lerdof



- 1995 - Personal Home Page



Tools (1/0)



PHP

O PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Page) é uma linguagem de script bastante utilizada no desenvolvimento.



Zend

- Zeev Suraski + Andi Gutmans
- Ze + nd = Zend

1998 – PHP 3.0



2000 – PHP 4.0, Zend Engine, PHP Hypertext Preprocessor (PHP)

2004 – PHP 5.0, Zend Engine

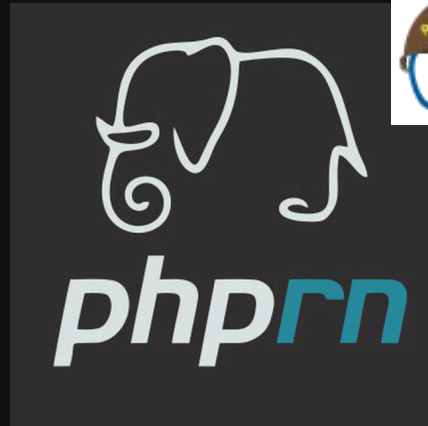


Sara Golemon

Core developer of PHP



<https://php.ug> Tem comunidades?



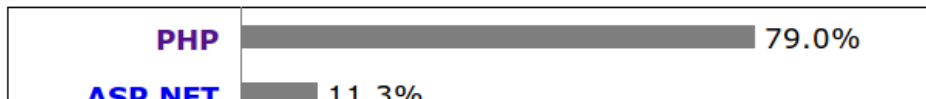
PHP hoje



Quem
utiliza?



<https://w3techs.com/>



Quem utiliza?

<https://w3techs.com/>



Tem padrões?



DUP ELC



Tem gerenciamento de
pacotes?



É rápido?

[https://benchmarksgame-
team.pages.debian.net/benchmarksgame/
faster/php.html](https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/faster/php.html)



Tem documentação?

O PHP possui um Manual que você pode consultar sempre que quiser tirar dúvidas sobre a linguagem:

http://php.net/manual/pt_BR/index.php



Tem guia de boas práticas?

<https://phptherightway.com/>



Instalação

Talk Is Cheap, let's code



Instalação

LAMP, WAMP, XAMP



Instalação

```
php -S localhost:8000
```



Instalação

Docker



Como Funciona?

Quando uma página web é requisitada ao servidor, ele procura essa página dentro do seu sistema de arquivos e

devolve ao cliente (o que fez a requisição) as informações
contidas na página.



Olá mundo

Crie um arquivo index.php
Dentro dele escreva:
olá mundo



Ou se quiser escrever mais:



```
1 <?php
```

O que é HTML?

O HTML ou HyperText Markup Language é

um conjunto de etiquetas que chamamos

de tags que definem de qual forma o texto
do documento será apresentado pela





```
1 <!DOCTYPE html>
```

```
2 <html>
```

```
3     <head>
```

```
4         <meta charset=utf-8 />
```

```
5             <title>Título aquí</title>
```

```
6         </head>
```

```
7     <body>
```



Variáveis

São espaços reservados na memória para armazenar dados.
O conteúdo atribuído a uma variável, como o próprio nome

diz, pode mudar sempre que necessário. No php as variáveis
são precedidas por um nome seguido de \$.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <meta charset=utf-8 />
5         <title>Título aqui</title>
6     </head>
7     <body>
8
9         <?php
10             $cor = 'amarelo';
11             echo $cor;
```

Constante

É um valor que não sofre alteração durante a execução do programa. Ela é representada por um identificador assim



com o valor em letras maiúsculas e sem espaços, sendo geralmente escrito por se nome com letra maiúscula.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <meta charset=utf-8 />
5         <title>Título aqui</title>
6     </head>
7     <body>
8         <?php
```

```
9         define('MEU_CARRO', 'Ônibus');
10        echo MEU_CARRO;
11    ?>
```

Tipos de dados

As variáveis e as constantes no PHP podem armazenar diversos tipos de dados

e quem define qual é o tipo de dado é o PHP durante a execução do programa. Esse comportamento é chamado de



Tipos de dados

- **boolean** (true ou false)
- **integer** (números inteiros)
- **float** (número de ponto flutuante)



```
1 <?php
2 $vaiChover = true; // boolean
3 $idade = 18; // integer
4 $pi = 3.14; // float
```

```
5 $frase = 'Hello World'; // string
6 $carro = new stdClass; // object
7 $carro->cor = 'preto';
```



IDE



Eclipse PDT



Apache

NetBeans IDE



Vamos programar?

Vamos escrever um programa?



Abra o seu editor de código escolhido e
vamos começar a programar.



Função `var_dump` para descobrir o tipo das variáveis.

Declare uma variável que receba o valor "Hello world" e depois escreva o seguinte

instrução "`var_dump(coleque sua variável aqui);`" e atualize a página.



Função var_dump para descobrir o tipo das variáveis.

Agora utilize o var_dump para ver os tipos das variáveis a seguir:

```
$var = '1';
```

```
$var = 1;  
$var = 1.1;  
$var = true;
```



Comentários

```
/*  
bloco
```

```
*/
```

```
// Linha
```



Operadores

Os operadores são o que utilizamos para manipular os dados ou expressões em um

programa.

Podemos ter operadores de atribuição (\$var = 100), aritméticos (+, -) e entre



Atribuição

Ele é utilizado para definir o valor de uma variável.



```
$a = "Hello world";
```

Aritméticos

São utilizados para realizar operações matemáticas.

```
-$a // Negação
```

```
$a + $b // Adição
```

```
$a - $b // Subtração
```

```
$a * $b // Multiplicação
```



Concatenação

A concatenação retorna a junção de strings e também de outros dados com uma string.

```
$a = "olá ";  
$b = $a . " mundo!"; // $b -> "olá mundo!"
```



Relacionais

São utilizados para realizar comparações entre valores ou expressões.

```
// valores são iguais  
$a == $b
```

```
// valores e os tipos são iguais  
$a === $b
```



Relacionais

```
$a != $b // tipos são diferentes  
$a < $b  // menor que  
$a > $b  // maior que
```

```
$a <= $b // menor ou igual  
$a >= $b // maior ou igual
```



Lógicos

São utilizados para fazer comparações lógicas retornando verdadeiro ou falso.

```
// E: retorna verdadeiro (TRUE) se tanto  
$a quanto $b são verdadeiros.
```

```
$a and $b
```

```
// OU: retorna verdadeiro se $a ou $b são
```



```
// XOR: verdadeiro se $a ou $b são verdadeiros,  
mas não ambos.
```

```
$a xor $b
```

```
// NÃO: verdadeiro se $a não é verdadeiro.  
!$a
```

```
// E: verdadeiro se tanto $a quanto $b são  
verdadeiros.
```

```
$a && $b
```



Vamos programar?

Vamos somar as variáveis `$a = 'a'` e `$b = 'b'` e mostrar o resultado utilizando o `echo` desta forma:

```
echo($a + $b);
```



Estruturas de controle

As estruturas de controle alteram o comportamento da execução do programa de acordo com as condições que colocamos.



if, while, for, foreach, switch, continue, break



if

É uma estrutura de controle que insere um desvio na execução

natural do programa. Caso a condição do if seja satisfeita o

programa irá executar as instruções do seu bloco de comandos.



if

```
$a = 5;  
$b = 2;
```

```
if ($a > $b) {  
    echo 'a é maior que b';  
}
```



if e else

Podemos também executar instruções de outro

bloco de códigos caso a condição do if não seja
satisfeita utilizando o else e também podemos
criar várias condições usando if else



if e else

```
$a = 5;  
$b = 2;  
  
if ($a > $b) {  
  
    echo 'a é maior que b';  
}  
elseif ($a == $b) {  
    echo 'a é igual a b';  
}
```



while

Estrutura de repetição que possui uma

condição para poder ser executado. Ele estabelece um laço de repetição do seu bloco de comandos, até que a condição



while

Sendo $i = 1$; faça uma repetição para

imprimir números de 1 a 10



while

Sendo $i = 1$; faça uma repetição para imprimir números de 1 a 10.

```
1  $i = 1;

2  while ($i <= 10) {
3      echo "$i\n";
4      $i++;
}
```



for

Estrutura de repetição parecida com o while porém, baseado em um contador. Ele é composto por um bloco com três expressões que estabelecem uma contagem.

```
1 for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {  
2     echo "$i\n";  
}
```



```
1 $idioma = 'pt-BR';
2 switch ($idioma) {
3     case 'es':
4         echo '¡Bienvenido!';
5         break;
6     case 'pt-BR':
7
8         echo 'Bem vindo!';
9         break;
10    case 'en-US':
```



foreach

É um laço de repetição utilizado para iterações com arrays.
Ele decompõe o array em cada um de seus elementos.

```
1 $frutas = ['pera', 'uva', 'maçã'];  
2  
3 foreach ($frutas as $fruta) {
```



include

Inclui um arquivo na aplicação

```
1 <?php
2 $nome = 'Vitor';
```



```
1 <?php
2 include 'teste.php';
```



include_once

Inclui um arquivo na aplicação uma única vez

```
1 <?php
2 $nome = 'Vitor';
```



```
1 <?php
2 include_once 'teste.php';
```



require

Similar ao include mas dá erro se arquivo não existir

```
1 <?php
2 $nome = 'Vitor';
```



```
1 <?php
2 require 'teste.php';
```



require_once

Similar ao include_once mas dá erro se arquivo não existir

```
1 <?php
2 $nome = 'Vitor';
```



```
1 <?php
2 require_once 'teste.php';
```



Funções

Pedaço de código (um subprograma) com um objetivo. Esse código é encapsulado em uma estrutura que recebe um conjunto de valores

que chamamos de parâmetros, os processa e retorna o seu

resultado



Funções

Criar uma função que receba dois números e mostre a sua soma.



Funções

Criar uma função que receba dois números e mostre a sua soma.

```
1 function soma($a, $b)
```

```
2 {  
3     return $a + $b;  
4 }
```



Trabalhando com arrays

A manipulação de arrays no PHP é um dos maiores recursos dessa linguagem. Os arrays funcionam como grandes armazenadores de dados.



Trabalhando com arrays

Os valores em um array são acessados pela sua posição ou o nome da sua chave. Podemos criar um array de duas formas:

```
1 $scores = array('vermelho', 'azul');
2 echo $scores[1] // azul
3 $scores = ['vermelho', 'azul'];
```



Arrays associativos

Os arrays em que podemos acessar seus valores através de palavras chave são chamados de arrays associativos.

```
$pessoa = array();  
$pessoa['nome'] = 'Maria';  
echo $pessoa['nome'] // Maria
```



Variáveis predefinidas

São variáveis que são criadas automaticamente dependendo do tipo de ambiente que sua aplicação estiver executando.



Variáveis predefinidas

- \$GLOBALS
- \$_SERVER
- \$_GET



Classes e objetos



Classes

Em orientação a objetos, uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de coisas com características similares.



Uma determinada classe define o comportamento de seus objetos usando



Classes

Classes e Interfaces são algo de teoria dos conjuntos para representar objetos reais em computação.



Objetos

Resumindo, uma instância de uma classe.



Criando uma classe

```
class Usuario
```

```
{  
}
```



Propriedades

Identificam as características de uma classe

```
class Usuario
```

```
{  
    public $nome;  
    public $login;
```



Métodos

Definem comportamentos de uma classe



```
1 class Usuario
2 {
3     public $nome;
4     public $username;
5     public function cadastrar()
6     {
7     }
```

```
8
9     public function excluir()
10    {
```



Gerando instância de uma classe

```
1 class Usuario
2 {
3 }
4
5 $usuario = new Usuario();
```



Gerando instância de uma classe

```
1 $usuario = new Usuario();  
2
```

```
3 $usuario->nome = 'Vitor';  
4  
5 echo $usuario->nome;
```



Namespaces

Agrupamento de classes, interfaces, funções e constantes, visando evitar o conflito entre seus nomes, atuando como um encapsulador para estes itens.



Definindo um namespace

```
1 <?php
2 namespace ProjectName;
```

```
3 class User {}
```

```
1 <?php
```



Usando namespace

```
1 <?php
2
3 namespace ProjectName;
4 class User {}
5
6 $user = new \ProjectName\User();
7
```

Partiu



CODING[®]

